GUÍA DE INSTALACIÓN · ANONIMIZADOR DE EXPEDIENTES XURÍDICOS

Instalación paso a paso, en Windows, Mac e Linux

O paquete inclúe todo o necesario (Python, OCR, librarías e modelo de idioma): non hai que instalar nada máis nin ter conexión a internet. Inclúe verificación final, solución de problemas habituais, e un apéndice cos procedementos legais e organizativos a ter en conta se este sistema se vai usar de forma continuada.

SISTEMAS CUBERTOS	TEMPO ESTIMADO	DATA
Windows 10/11 · macOS · Linux	**5–10 minutos**	**Setembro de 2026**

01 · REQUISITOS DO SISTEMA

REQUISITO	DETALLE
Sistema operativo	**Windows** 10 ou 11 (64 bits) · **macOS** 12 ou posterior (Intel ou Apple Silicon) · **Linux** (Ubuntu ou similar, 64 bits)
Python, Tesseract e librarías	**Non hai que instalar nada.** O paquete xa leva dentro Python, Tesseract (OCR en galego e castelán), todas as librarías e o modelo de idioma.
Espazo en disco	Windows: uns 650 MB (o asistente amosa o espazo necesario). Mac e Linux: convén ter uns 2 GB libres durante a instalación (o paquete comprimido ocupa uns 450 MB).
Memoria RAM	8 GB recomendados; non precisa tarxeta gráfica (GPU).
Internet	**Non fai falta**, nin sequera para instalar: todo vai dentro do paquete. O uso diario é 100 % local.
Permisos	En Windows a instalación é **por usuario**: non pide permisos de administrador.
Só en Windows	Compoñente de Windows *Microsoft Edge WebView2 Runtime*, co que o programa amosa a súa xanela. Vén instalado en Windows 11; en Windows 10 pode faltar (o instalador avisa; é gratuíto e descárgase da páxina de Microsoft). Se falta, o programa ofrece abrirse no navegador.

ANTES DE EMPEZAR — COPIA DE SEGURIDADE

Se algunha vez se perde a clave de cifrado (o ficheiro `clave.key`, ou a entrada correspondente no chaveiro do sistema), o rexistro de correspondencias xa cifrado **NON SE PODE DESCIFRAR NUNCA MÁIS** — non hai «recuperar contrasinal». Fai unha copia de seguridade do cartafol do rexistro (`datos_rexistro`) nun lugar seguro en canto empeces a usalo con documentos reais.

Dende a versión do 27/09/2026 non hai que buscar isto no manual: a **propia pantalla de inicio do programa** amosa un aviso que di onde quedou a túa clave (nun ficheiro `clave.key` ou no chaveiro do sistema), lembra facer copia de seguridade e enlaza coa definición da contrasinal de reversión.

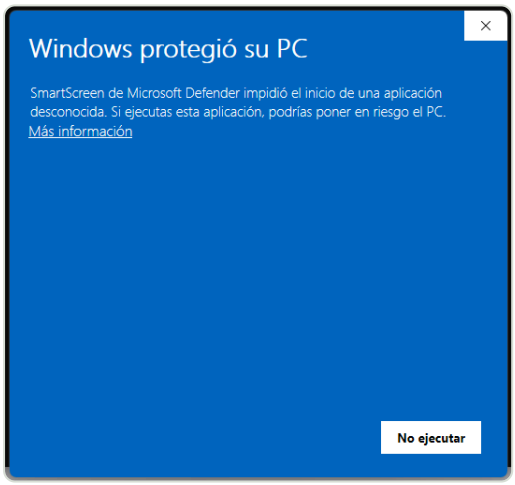
02 · INSTALACIÓN EN WINDOWS

WINDOWS

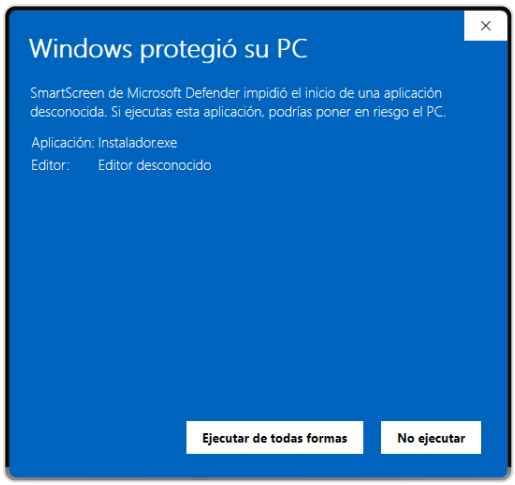
En Windows recibes un único ficheiro: `Anonimizador-Xuridico-Instalador-<versión>.exe` (uns 160 MB). Non hai cartafol nin scripts nin nada que descomprimir.

1 Fai dobre clic no instalador

Se Windows amosa un aviso azul de SmartScreen («Windows protexeu o seu PC»), non significa que haxa ningún problema: o instalador aínda **non leva sinatura dixital** comercial. Preme **«Máis información»** e despois **«Executar de todos modos»**.



Aviso de SmartScreen: preme «Máis información».

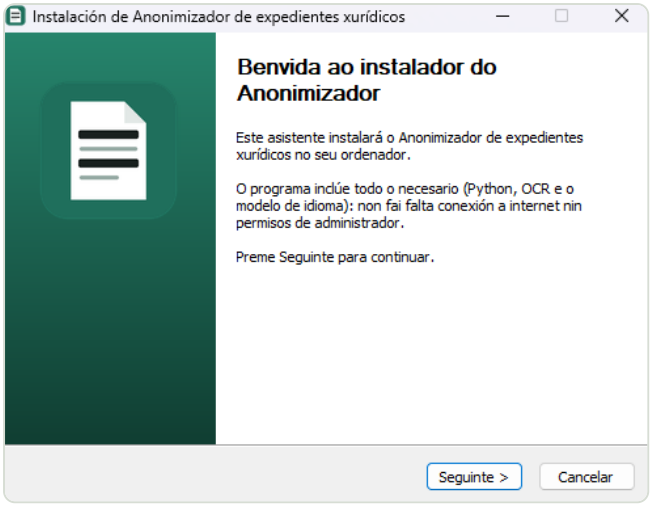


Despois aparece o botón «Executar de todos modos».

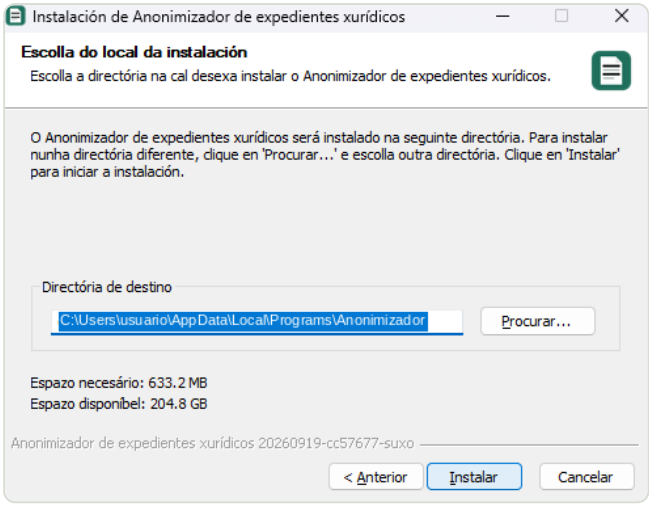
Capturas reais nun Windows 11 en castelán (o aviso e os botóns aparecen na lingua do Windows: «Windows protegió su PC», «Más información», «Ejecutar de todas formas»).

2 Segue o asistente en galego

Ábrese un asistente normal de Windows. A primeira pantalla é a benvida; preme **Seguinte**. A segunda propón o cartafol de destino, por defecto `C:\Users\<o teu usuario>\AppData\Local\Programs\Anonimizador` (non hai que cambialo; ademais amosa o espazo necesario). Preme **Instalar**.



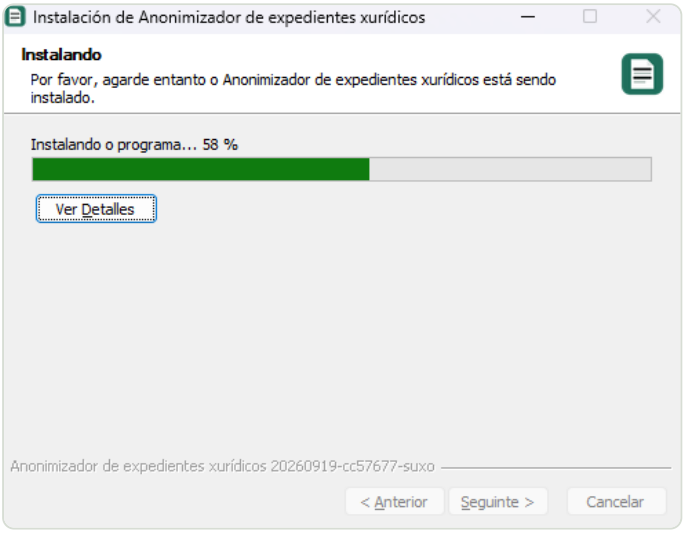
Benvida do asistente.



Cartafol de instalación.

3 Agarda a barra de progreso

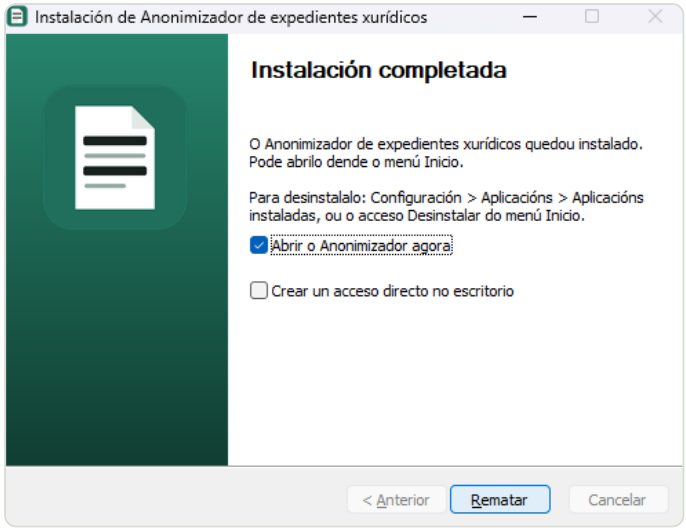
A barra avanza en porcentaxe real (o instalador só copia ficheiros: non descarga nin executa nada máis). Tarda desde uns segundos ata pouco máis dun minuto, segundo o ordenador.



Instalando o programa (58 %).

4 Remata a instalación

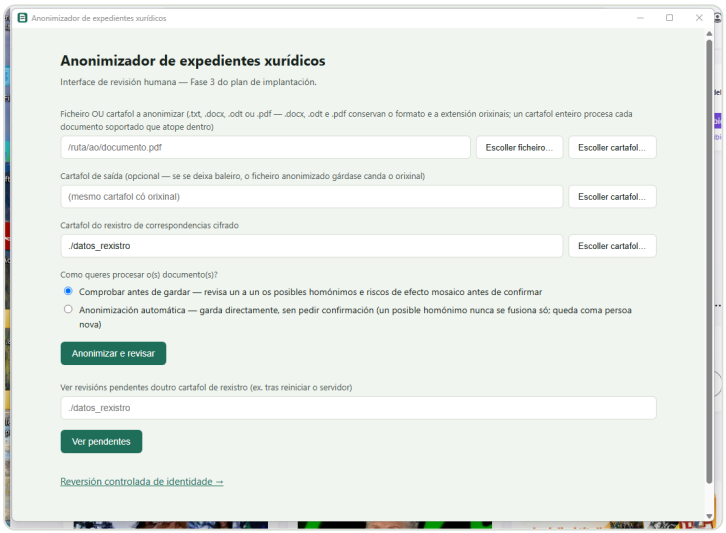
A última pantalla di «Instalación completada». Ten dúas casillas: **«Abrir o Anonimizador agora»** (marcada por defecto) e **«Crear un acceso directo no escritorio»** (desmarcada; márcaa se queres o acceso no escritorio ademais do menú Inicio). Preme **Rematar**.



Instalación completada.

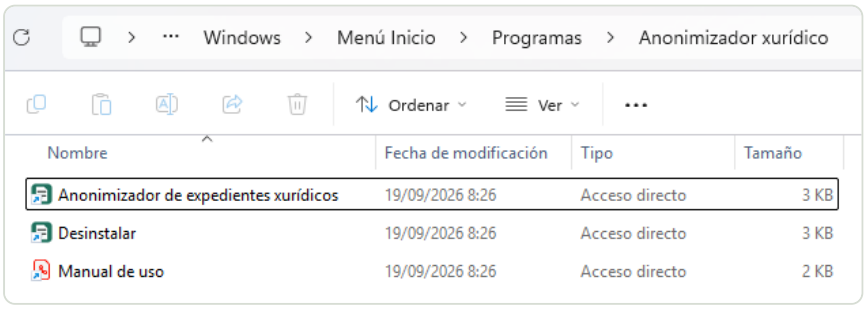
5 O programa ábrese na súa propia xanela

O Anonimizador **non se abre no navegador**: ten a súa propia xanela de escritorio, igual ca calquera outro programa. Para usalo despois, ábreo dende o menú Inicio (ver máis abaixo).



Captura real: o programa na súa xanela de escritorio (Windows 11).

Onde queda cada cousa



Menú Inicio → Anonimizador xurídico: o programa, o manual de uso e «Desinstalar».

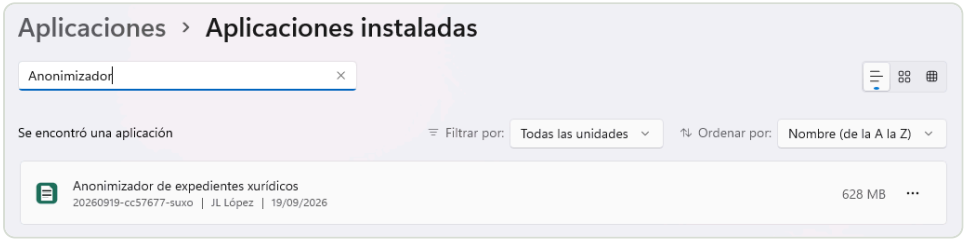
QUE	ONDE
O programa	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Anonimizador` (é dicir, `C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Programs\Anonimizador`)
Accesos	Menú Inicio → **Anonimizador xurídico**: o programa, o *Manual de uso* e *Desinstalar*. Opcionalmente, tamén un acceso no escritorio.
Os teus datos	`%LOCALAPPDATA%\Anonimizador`: aquí están `datos_rexistro` (os rexistros cifrados de correspondencias) e `anonimizador.log` (rexistro de erros, útil se algo falla). Están **fóra** do cartafol do programa: actualizar ou desinstalar o programa non os toca.
A clave de cifrado	No **Administrador de credenciais** de Windows (ver sección 06).

Actualizar a unha versión nova

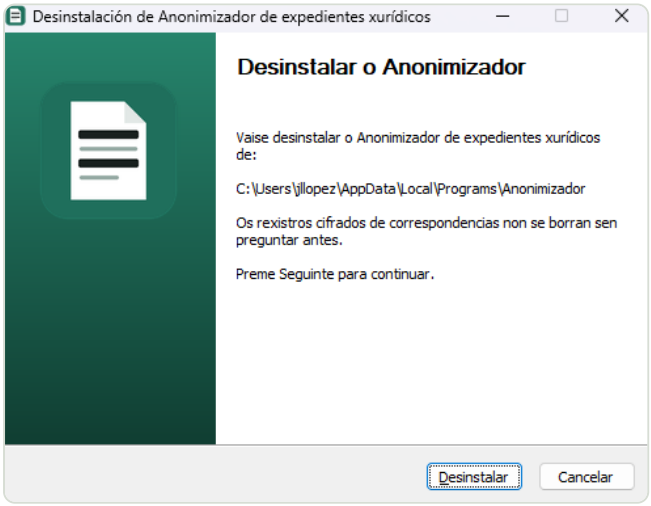
Basta con executar o instalador novo enriba da instalación anterior. Se o programa está aberto, o asistente avisa e ofrece pechalo; despois substitúe os ficheiros do programa e deixa intactos os teus datos e rexistros.

Desinstalar

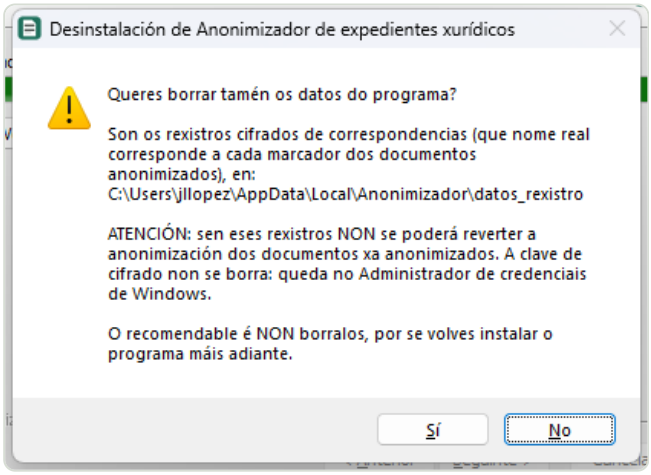
Hai dúas vías equivalentes: **Configuración de Windows → Aplicacións → Aplicacións instaladas → «Anonimizador de expedientes xurídicos» → Desinstalar**, ou o acceso **Desinstalar** do menú Inicio. Nas dúas aparece «JL López» como editor.



Entrada do programa en «Aplicacións instaladas» (captura nun Windows en castelán).



Asistente de desinstalación.



*Pregunta sobre os rexistros cifrados: por defecto, **Non**.*

> **OS REXISTROS CIFRADOS NON SE BORRAN SEN PREGUNTAR**
>
> Ao desinstalar, o programa pregunta se tamén se borran os rexistros cifrados de correspondencias (`datos_rexistro`). A resposta por defecto é **Non**: sen eses rexistros non se pode reverter a anonimización dos documentos xa anonimizados. A clave de cifrado non se borra (queda no Administrador de credenciais de Windows). O recomendable é non borralos, por se volves instalar o programa máis adiante.

Para administradores: o instalador e o desinstalador aceptan `/S` (instalación ou desinstalación en silencio, sen ventás; nunca borra os rexistros) e, só no instalador, `/D=ruta` (outro cartafol de instalación, sempre como último argumento).

03 · INSTALACIÓN EN MACOS

MACOS

1 Descomprime o paquete de instalación

O ficheiro que recibiches (`anonimizador-xuridico-instalacion-<versión>-mac.zip`) descomprímese facendo dobre clic. Créase un cartafol con `instalar-mac.command` , `Iniciar-Anonimizador.command` , o cartafol `anonimizador-xuridico` (o programa), `runtime` e `wheels` (Python, Tesseract e librarías, para Intel e Apple Silicon) e os PDF de documentación.

2 Fai dobre clic en `instalar-mac.command`

A primeira vez, macOS pode amosar un aviso de seguridade («non se puido verificar o desenvolvedor»). Fai clic dereito sobre o ficheiro → «Abrir» → confirma «Abrir» na ventá que aparece (tamén se pode permitir en Axustes do Sistema → Privacidade e seguridade). Só fai falta facelo unha vez.

3 Espera a que remate a instalación

O script escolle automaticamente o Python e o Tesseract do paquete que corresponden ao teu Mac (Intel ou Apple Silicon), crea un ambiente illado de Python (`.venv`), instala as librarías e o modelo de idioma **dende o propio paquete, sen conexión a internet** e sen instalar nada no resto do sistema. Tarda uns minutos.

```
=====================================================
 Instalador do Anonimizador de expedientes xurídicos
=====================================================

[1/3] Creando o ambiente illado de Python (.venv)...
[2/3] Instalando as librarías necesarias...
[3/3] Instalando o modelo de recoñecemento de idioma...

=====================================================
 Instalación completada correctamente.
 A partir de agora, usa 'Iniciar-Anonimizador.command' para abrir o programa.
=====================================================
Preme Intro para pechar...
```

Texto que amosa o Terminal durante a instalación (contido real do script, non é unha captura literal).

4 Para usalo: dobre clic en `Iniciar-Anonimizador.command`

O programa ábrese nunha **xanela propia** (non no navegador). O Terminal que se abre xunto con ela só amosa unha mensaxe: para pechar o programa, pecha a xanela do Anonimizador. Non hai que repetir a instalación.

04 · INSTALACIÓN EN LINUX

LINUX

1 Descomprime o paquete

Descomprime `anonimizador-xuridico-instalacion-<versión>-linux.zip` . Contén `instalar-linux.sh` , `Iniciar-Anonimizador.sh` , o programa (`anonimizador-xuridico`), `runtime` , `wheels` e os PDF.

2 **Executa o instalador nun terminal, dentro do cartafol descomprimido**

Abre un **terminal** na carpeta e escribe `bash instalar-linux.sh`. **Non fagas doble clic no ficheiro**: Ubuntu abre os `.sh` no editor de texto en vez de executalos (e, se descomprimiches o zip nun pendrive, o permiso de execución pérdese igualmente, porque eses pendrives non o gardan). Fai os mesmos tres pasos ca en Mac: ambiente illado, librarías e modelo de idioma, todo dende o paquete e sen internet.

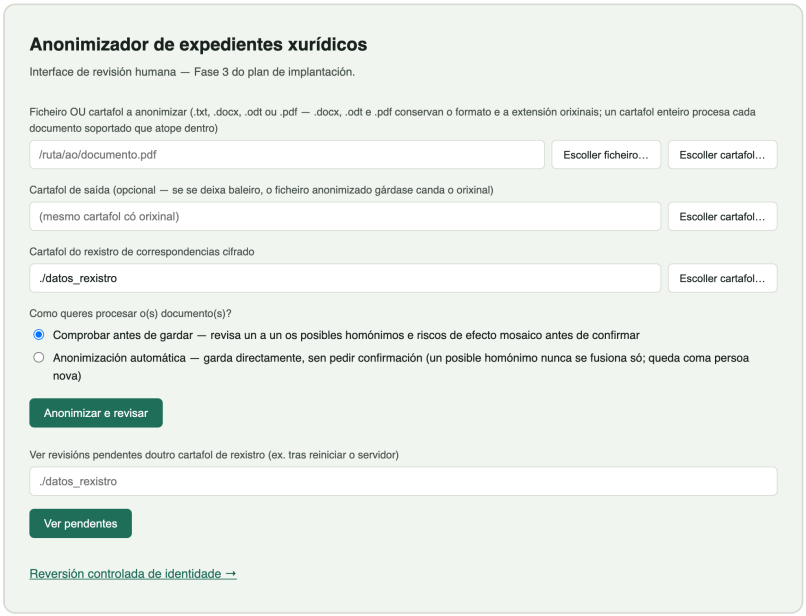
3 **Para usalo: busca «Anonimizador» no menú de aplicacións — a instalación crea aí a entrada. Tamén vale, nun terminal: `bash Iniciar-Anonimizador.sh`.**

Ábrese nunha xanela propia se o sistema ten GTK 3 e WebKit2GTK (en Ubuntu: `sudo apt install gir1.2-webkit2-4.1 python3-gi`). Se faltan, o programa **ábrese automaticamente no navegador**, en `http://127.0.0.1:5050` (enderezo que só funciona neste mesmo ordenador).

> **ONDE QUEDAN OS TEUS DATOS (MAC E LINUX)**
>
> O rexistro cifrado de correspondencias (`datos_rexistro`) e o `anonimizador.log` viven **fóra** do cartafol do programa, coma en Windows: en Mac, en `~/Library/Application Support/Anonimizador`; en Linux, en `~/.local/share/anonimizador`. Así, actualizar ou borrar o cartafol do programa non os toca. A clave queda no chaveiro do sistema.
>
> **Actualizar a unha versión nova:** descomprime a versión nova directamente no sitio onde a vas usar (non a renomees despois: o ambiente de Python garda a ruta) e executa outra vez o instalador. Se vés dunha versión anterior á de outubro de 2026, o rexistro estaba dentro do cartafol vello do programa (`anonimizador-xuridico/datos_rexistro`): se a versión nova está no mesmo cartafol, trasládase só ao abrir o programa; se está noutro, copia ese `datos_rexistro` á ruta de datos de arriba antes de abrir o programa.

05 · VERIFICACIÓN

Ao abrir o programa (dende o menú Inicio en Windows, ou co script de arranque en Mac e Linux) debe aparecer esta pantalla, na súa propia xanela:



Captura real: pantalla inicial do Anonimizador.

Se a ves, a instalación funcionou correctamente. O manual de uso explica como anonimizar o primeiro documento. Todo o procesamento é local: o programa non se conecta a ningún servizo externo. O servidor interno do programa só escoita en `127.0.0.1` (este mesmo ordenador), nunca na rede.

06 · CLAVE DE CIFRADO NO CHAVEIRO DO SISTEMA

Os accesos e scripts de arranque activan por defecto a opción `--chaveiro-sistema`: a clave que cifra o rexistro de correspondencias gárdase no chaveiro nativo do sistema operativo (non nun ficheiro xunto aos datos): **Administrador de credenciais** en Windows, **Chaveiro (Keychain)** en macOS e, en Linux, o chaveiro do escritorio (por exemplo GNOME Keyring ou KWallet). A primeira vez que se crea un rexistro novo, macOS pode pedir confirmación (e o contrasinal do ordenador): confirma cando apareza. En Windows non adoita aparecer ningún diálogo.

Isto só ocorre a primeira vez que se procesa un documento contra un rexistro novo. As seguintes veces, tanto o programa coma a interface de revisión atopan a clave automaticamente.

07 · SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Windows amosa «Windows protexeu o seu PC» ao abrir o instalador	«Máis información» → «Executar de todos modos». É normal: o instalador aínda non leva sinatura dixital comercial. Non indica ningún problema real.
Windows di que falta «WebView2» ao instalar	É un aviso, non un erro: a instalación continúa. En Windows 10, instala gratis o «Microsoft Edge WebView2 Runtime» dende a páxina de Microsoft; mentres tanto o programa ofrecerá abrirse no navegador.
Windows di que o programa só funciona en 64 bits	Este programa só funciona en Windows de 64 bits (Windows 10 ou 11).
O instalador di que o Anonimizador está aberto	Preme «Aceptar» para que o asistente o peche (garda antes o que estivese a facer), ou «Cancelar» para saír.
«non se puido verificar o desenvolvedor» (Mac)	Clic dereito sobre o ficheiro `.command` → «Abrir» → confirmar. Só fai falta a primeira vez.
Linux: o script ábrese no editor de texto (vin o código en vez do programa)	É o comportamento normal do doble clic en Ubuntu. Usa a entrada **«Anonimizador»** do menú de aplicacións, ou abre un terminal e escribe `bash Iniciar-Anonimizador.sh`.
Linux: «Permission denied» ao executar o script	`chmod +x instalar-linux.sh Iniciar-Anonimizador.sh` e volve tentar.
O programa non se abre ou pecha ao momento (Windows)	Mira o ficheiro `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador\anonimizador.log`: rexistra os erros. Se pide abrirse no navegador, acepta e segue traballando, e comproba o compoñente WebView2.
«Tesseract non está instalado» ao anonimizar un PDF escaneado	Non debería ocorrer: Tesseract vai dentro do paquete. Volve executar o instalador (Windows) ou o script de instalación (Mac/Linux) sen mover nin borrar cartafoles do paquete.
«Address already in use» / a interface non carga nada	O porto 5050 xa está en uso por outro programa (normalmente outra copia do Anonimizador aberta antes). Pecha esa copia, ou reinicia o ordenador.
Mac/Linux: a instalación tarda moito	Instala moitas librarías dende o propio paquete: pode levar varios minutos. Non peches a ventá ata ver «Instalación completada correctamente».

APÉNDICE A · PROCEDEMENTOS LEGAIS E ORGANIZATIVOS

Este sistema realiza pseudonimización, non anonimización irreversible pura (o informe técnico orixinal explica a diferenza en detalle). Iso significa que, mentres exista o rexistro de correspondencias, os datos seguen sendo datos persoais a efectos legais. Se este sistema se chega a usar de forma continuada (non só como proba), convén ter en conta:

- ☐ **Avaliación de Impacto (EIPD)** — se se vai tratar un volume relevante de datos persoais de forma regular, unha EIPD documentada (art. 35 RGPD) axuda a identificar riscos antes de que se materialicen.
- ☐ **Rexistro de actividades de tratamento** (art. 30 RGPD) — unha breve descrición de que datos se tratan, con que fin, e canto tempo se conservan.
- ☐ **Política de conservación e destrución** — decidir por escrito canto tempo se garda o rexistro de correspondencias despois de rematar un asunto, e como se destrúe de forma segura cando xa non faga falta.
- ☐ **Lista de persoas autorizadas para reverter códigos** — aínda que só o uses ti, convén ter claro e por escrito quen pode solicitar unha reversión e por que motivos se considera xustificada. O **listado completo** de correspondencias dun rexistro (velas TODAS dunha vez, non unha soa) é unha decisión distinta e normalmente máis restrinxida: convén deixar por escrito tamén quen pode pedilo.
- ☐ **Copia de seguridade da clave de cifrado** — nun lugar distinto de onde vive o rexistro cifrado, para non perder o acceso por un fallo de disco.
- ☐ **Revisión periódica da auditoría** — o ficheiro de auditoría cifrado rexistra cada creación de código, fusión e reversión; convén revisalo de cando en vez para detectar accesos inesperados.

> **NOTA**
>
> Para un uso persoal ou puntual (non nun despacho profesional suxeito a obrigas formais de protección de datos), estes puntos son recomendacións de boas prácticas, non obrigas legais estritas. Se este sistema chega a usarse nun contexto profesional regulado, convén consultar cun responsable de protección de datos antes de poñelo en produción.